INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMAS DE PAGOS INMEDIATOS

I. ANTECEDENTES

El numeral 13 del artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como una de las funciones del Banco Central del Ecuador ejercer el control de los medios de pago; y, la vigilancia y supervisión de los sistemas auxiliares de pagos, fomentando la eficiencia, interoperabilidad e innovaciones en este ámbito.

La Representación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Ecuador, apoya al gobierno nacional en la mejora de la política y de la gestión fiscal, factor clave en el crecimiento económico y en la estabilidad macroeconómica de los países. Con este fin, el BID proveyó asistencia técnica al Banco Central del Ecuador para el diagnóstico de las infraestructuras de pagos que operan en el país, así como emitió sus recomendaciones para implementar un esquema de interoperabilidad entre las actuales y nuevas redes de transferencias interbancarias que operen en el país.

II. CONSIDERACIONES

1. Evolución de los medios de pago - contexto internacional

En algunos países el uso del dinero en efectivo se mantiene como el principal medio de pago, es así, a nivel mundial el uso de dinero en efectivo entre 2016 y 2020 tuvo un aumento del 35%. Específicamente, en América Latina y el Caribe, el dinero en efectivo se incrementó en un 22% durante el mismo periodo. Ecuador reporta un crecimiento en 35% entre 2016 y 2020 evidenciando una alta dependencia del dinero en efectivo (BIS (2021); CEMLA (2021)).

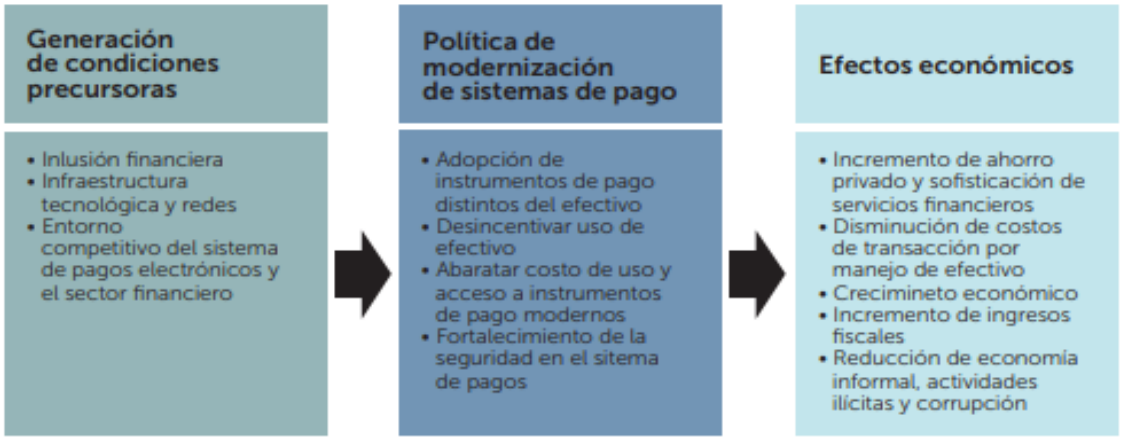
La reducción en el uso del efectivo como instrumento de pago, en favor de los medios de pago electrónicos, son retos en cuanto a los objetivos de política pública, que tienen como propósito el velar por la eficiencia y seguridad del ecosistema de pagos de los países, mediante el adecuado aprovisionamiento de instrumentos de pago alternativos al efectivo para los agentes de la economía (Banco Mundial, 2018).

Los pagos electrónicos aparecieron desde 1950 con la introducción de la primera tarjeta de crédito, posteriormente la implementación de los cajeros automáticos (ATM) en 1967 y la aparición de los primeros datafonos o puntos de venta en 1970, seguido por la llegada de los pagos basados en la web y pagos móviles (BIS, 2020). Actualmente, las nuevas

formas de iniciación de pagos, como los códigos QR[1] o la NCF[2] que se realizan a través de las billeteras móviles y las monedas digitales por parte de los bancos centrales (CBDC) (Banco de la República de Colombia, 2021). Las innovaciones en los mercados financieros y tecnologías de la información han causado en las últimas décadas el aumento acelerado del uso de medios de pago electrónicos.

A continuación, se presentan los ejes principales en el impulso de pagos electrónicos:

Tabla 1. Condiciones precursoras, políticas de modernización de sistemas de pago y efectos económicos de la reducción de uso de efectivo y fomento de pagos electrónicos



Fuente y Elaboración: IMCO[3]

Con respecto al uso de pago electrónicos, en el 2020 a nivel mundial el número de operaciones presentaron un crecimiento del 75% respecto al 2016, acompañado de un incremento en el monto canalizado en un 13% (BIS, 2021; CEMLA, 2021). Estos datos evidencian que los medios de pago electrónicos son más utilizados para transacciones de montos bajos relacionados con pagos cotidianos. En Ecuador, a través de los medios de pago electrónicos se procesó un valor equivalente a 1,86 veces del PIB en el 2023. En el 2010, las transacciones electrónicas equivalían a un 0,46 veces del PIB del Ecuador. Los medios de pago electrónicos al 2023 alcanzaron los USD 222.454 millones, y el número de operaciones llegó a 637 millones, es decir un incremento de 55% y 77% respectivamente con relación al año de pre- pandemia (2019).

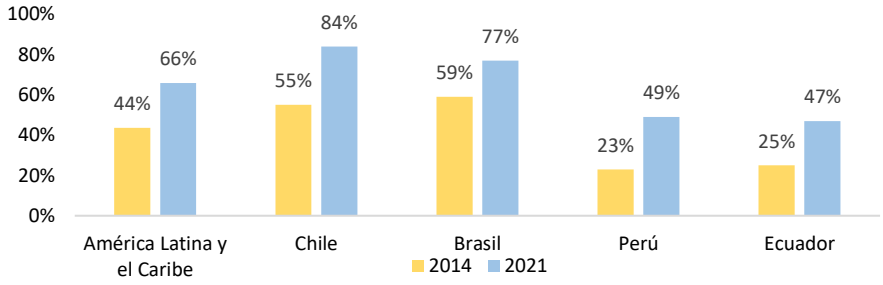
[1] La tecnología QR (respuesta rápida) consiste en un código de barras, cuyos datos están guardados dentro de un cuadrado, mismo que permite almacenar una gran cantidad de información para después ser leída y mostrada desde una aplicación (App) en un teléfono celular. Este código puede estar estático en un establecimiento o se puede generar en cada transacción.

[2] La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) se basa en la transmisión de datos e información, con el sólo hecho de aproximar dos dispositivos móviles entre sí.

[3] Estudio realizado por Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) e Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) para economías de ALC.

En ALC, el 66% de la población ha realizado o recibido pagos electrónicos durante el 2021. En Ecuador el 47% de la población ha realizado o recibido pagos electrónicos durante el 2021, casi el doble en comparación con el 2014 (22% de la población). Estas cifras muestran que, aunque han existido avances en el uso de pago electrónicos en el país, aún se encuentra muy por debajo de otras economías referentes como Brasil donde el 77% de la población ha realizado o recibido pagos electrónicos durante el 2021 y en Chile el 84%. (Gráfico 1).

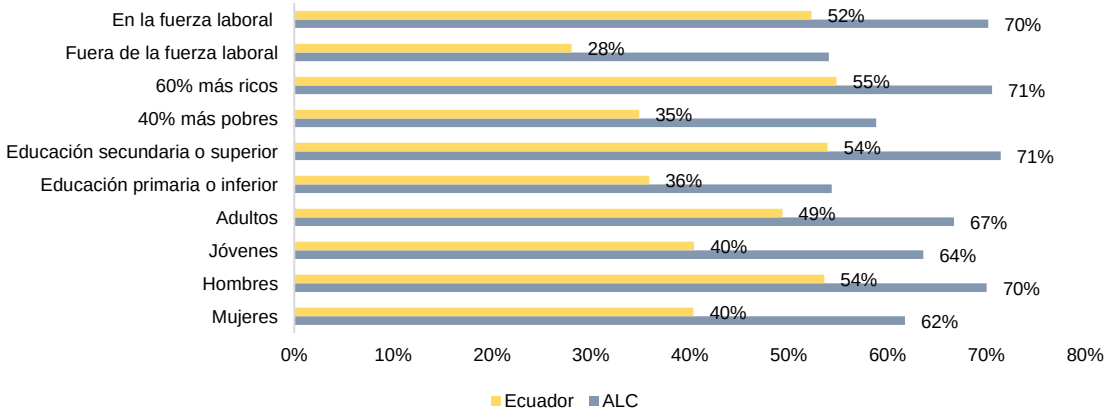
Gráfico 1: Porcentaje de población que ha realizado o recibido pagos electrónicos en ALC y países (+ 15 años de edad), 2014-2021



Fuente: Global Findex - Banco Mundial, 2021
Elaboración: DNSP

A continuación, se observa diferentes categorías de la población que han realizado pagos electrónicos en Ecuador frente al promedio de ALC, Ecuador se encuentra por debajo del promedio regional en todas las categorías. Se debe recalcar que el 54% de los hombres del país ha realizado pagos electrónicos en el 2021 (Banco Mundial, 2021).

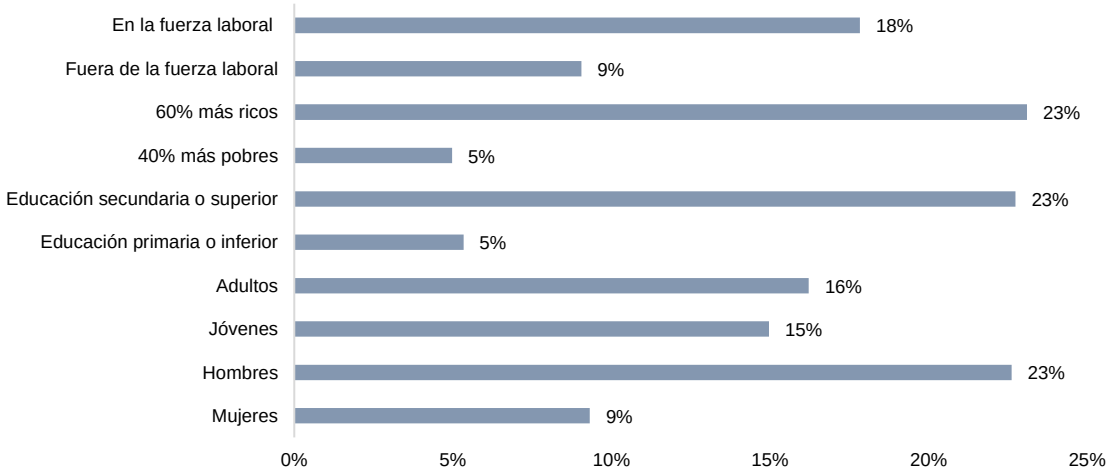
Gráfico 2: Porcentaje de población que ha realizado pagos electrónicos en Ecuador (+ 15 años de edad), 2021



Fuente: Global Findex - Banco Mundial, 2021
Elaboración: DNSP

Por otra parte, en Ecuador el 16% de la población ha realizado pagos electrónicos en algún comercio[4]; alrededor de la mitad de estos (51%) son pagos electrónicos realizados por primera vez posterior a la pandemia COVID-19. En ALC el 42% de la población ha realizado pagos electrónicos en un comercio. A continuación, se observa diferentes categorías de la población que han realizado pagos electrónicos en Ecuador a algún comercio. Se debe destacar que, de la población ecuatoriana con educación secundaria o superior, el 23% ha realizado pagos electrónicos en un comercio. Así como, de las mujeres del país el 9% ha realizado pagos electrónicos en un comercio.

Gráfico 3: Porcentaje de población que ha realizado un pago electrónico a comercio en Ecuador (+ 15 años de edad), 2021



Fuente: Global Findex - Banco Mundial, 2021
Elaboración: DNSP

A nivel mundial el uso de pago electrónicos ha aumentado, al 2020 el número de operaciones prácticamente se duplicaron con un crecimiento del 75% (405.889 millones a 710.573 millones) respecto al 2016. Acompañado de un incremento en el monto canalizado en un 13% (USD 934.895 mil millones a USD 1.059.572 mil millones) (BIS, 2021; CEMLA, 2021). Estos datos evidencian que los medios de pago electrónicos están siendo más utilizados para transacciones de montos bajos relacionados con pagos cotidianos.

E.E.U.U. encabeza la lista de países con mayor número de pago electrónicos, representando el 24% a nivel mundial en el 2020. Estos datos son coincidentes con la información de la Reserva Federal de Atlanta (2021), que indica que el 74% de los

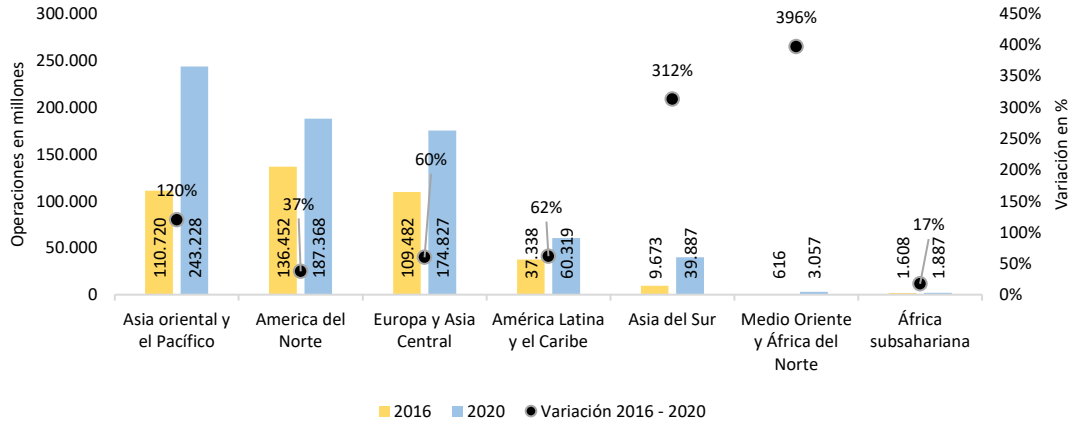
[4] El porcentaje de encuestados que informan usar una tarjeta de débito o crédito, o un teléfono móvil, para realizar una compra en la tienda o para pagar en línea una compra por Internet.

consumidores estadounidenses utilizaron pagos electrónicos[5] y el 26% utilizaron medios de pago físicos.

Es importante considerar que el comportamiento hacia la preferencia de pago electrónicos se vio fortalecido en la pandemia del COVID-19 que indujo a gran parte de la población a comprar por primera vez con medios electrónicos (transferencias, tarjetas de crédito y débito) para adquirir bienes y servicios, y a su vez este mecanismo de pago constituyó la única opción para las Mipymes (Micro pequeñas y medianas empresas) continúen brindando sus productos o servicios (BID, 2021).

A nivel de regiones, entre el 2016 al 2020, en América Latina y el Caribe el número de operaciones con medios de pago electrónicos aumentaron en 62% (de 37.338 millones a 60.319 millones). Cercano al crecimiento registrado en Europa y Asia Central (60%). Las regiones con mayor crecimiento en el uso de medios de pago electrónicos son los países de Asia del Sur (312%) y Medio Oriente y África del Norte (396%) (Gráfico 4).

Gráfico 4: Total de operaciones con pagos electrónicos por región entre 2016 y 2020
Período 2016 – 2020, eje izquierdo en millones y eje derecho en porcentaje

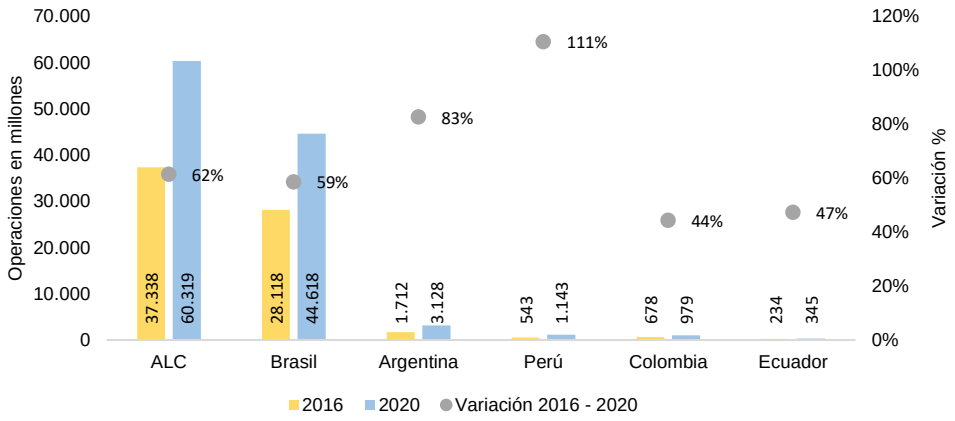


Fuente: BIS (2021), CEMLA (2021)
Elaboración: DNSP

En ALC se destaca el crecimiento de las operaciones realizadas con pago electrónicos en Perú (111%), Argentina (83%) y Brasil (59%), que tienen crecimientos superiores al registrado por Ecuador (47%) entre 2016 y 2020 (Gráfico 5). En el monto canalizado, Ecuador presentó un crecimiento de 26%, se destaca el crecimiento de Perú (143%). (BIS, 2021; CEMLA, 2021).

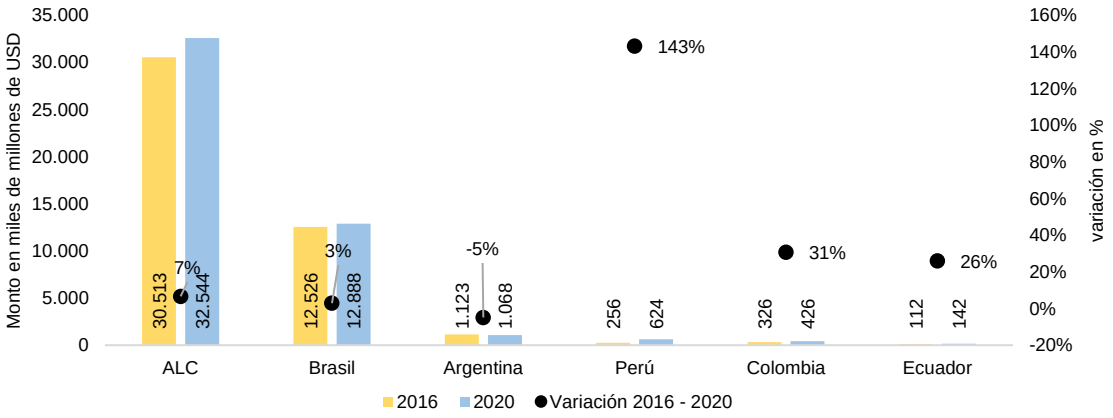
5 El 57% de los consumidores realizaron pagos con tarjetas de pago (débito, crédito y prepago), el 12% utilizaron pagos electrónicos y el 5% uso otros medios de pagos (deducción de ingresos, PayPal, transferencias de cuenta a cuenta usando aplicaciones como Zelle y Venmo y pagos móviles). En instrumentos de papel (efectivo 19%, cheque 7% y giros postales 0,2%).

Gráfico 5: Número de operaciones electrónicas entre 2016 y 2020 en ALC
Período 2016 – 2020, eje izquierdo en millones y eje derecho en porcentaje



Fuente: BIS (2021), CEMLA (2021)
Elaboración: DNSP

Gráfico 6: Total de monto con pagos electrónicas entre 2016 y 2020 en ALC
Período 2016 – 2020, eje izquierdo en miles de millones USD y eje derecho en porcentaje

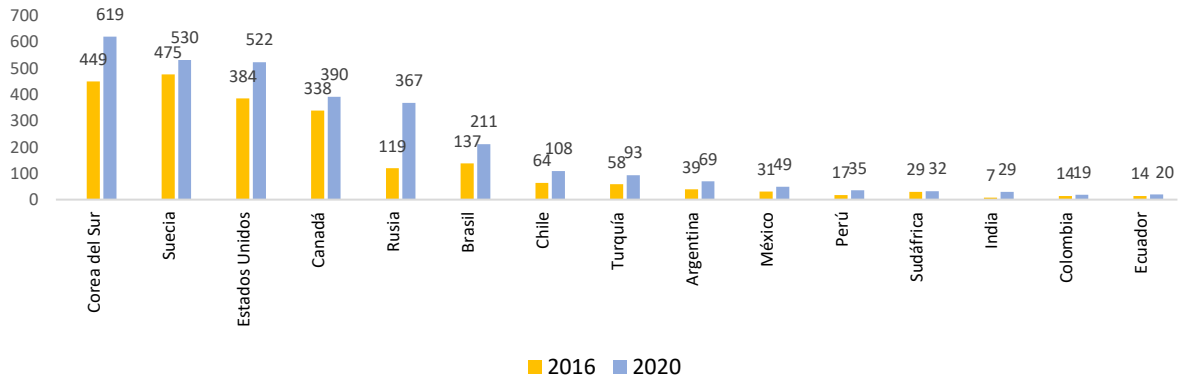


Fuente: BIS (2021), CEMLA (2021)
Elaboración: DNSP

El número de transacciones de pago electrónico per cápita en ALC se incrementó en 45%, de 754 a 1093 pago electrónicos por persona entre 2016 y 2020. (CEMLA, 2021; BIS,2021). En Ecuador, en 2020, existieron 20 transacciones anuales por persona, cifra inferior a la de países vecinos como Brasil y Perú donde se realizaron 211y 35 pago electrónicos por persona respectivamente. Los países como Corea del Sur (619) y Suecia (530) encabezan la lista de países con mayor número de pago electrónicos per cápita. El valor de los pagos electrónicos per cápita como la ratio pagos electrónicos/PIB aumenta

a medida que se incrementa el ingreso per cápita del país. Esto se explica porque a mayor ingreso aumentan las transacciones de mayor valor, lo cual fomenta el uso de sistemas de pago electrónicos por seguridad, trazabilidad, costos y conveniencia.

Gráfico 7. Número de transacciones electrónicas per cápita
Período 2016 – 2020, eje izquierdo en número de transacciones

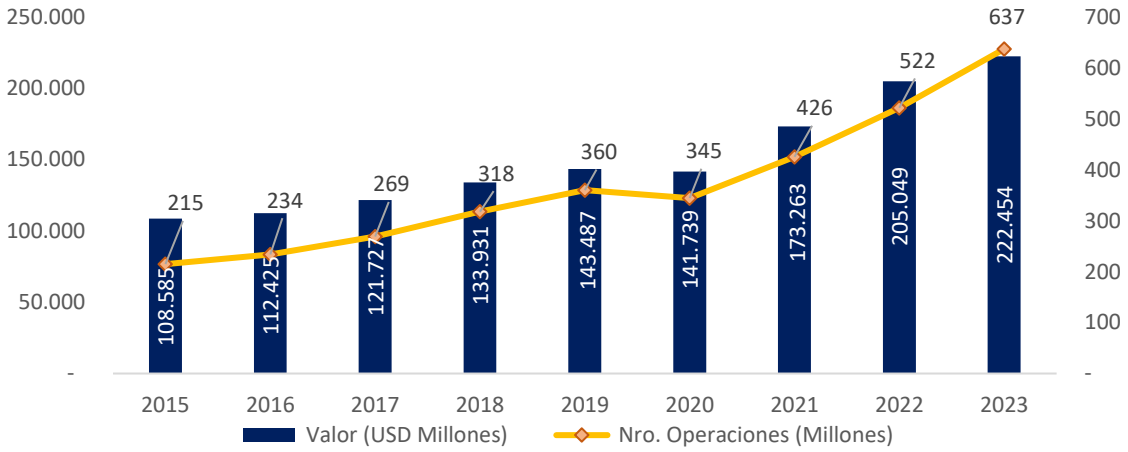


Fuente: BIS (2021), CEMLA (2021)
Elaboración: DNS

2. Evolución de los medios de pago - Ecuador

En el contexto particular de Ecuador, los medios de pago electrónicos han experimentado un crecimiento constante. Para el año 2023, alcanzaron un valor de USD 222.454 millones, y el número total de operaciones ascendió a 637 millones. Esto representa un incremento del 55% y 77%, respectivamente, en comparación con el año previo a la pandemia (2019).

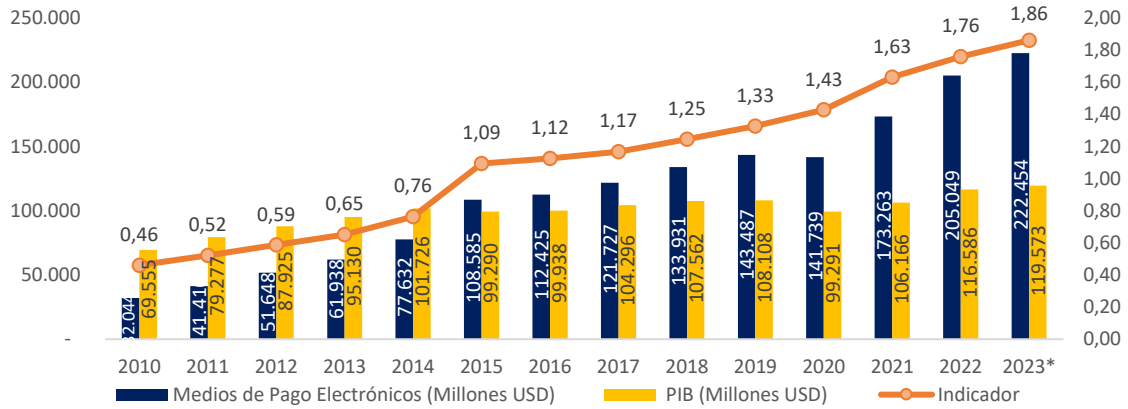
GRÁFICO 8. Medios de pago electrónicos
Período 2015 – 2023, eje izquierdo en millones (Valor) y eje derecho en millones (Operaciones)



Fuente: BCE
Elaboración: DNSP

Un indicador relevante para evaluar el grado de desarrollo de los medios de pago electrónicos es el que se obtiene comparando el valor procesado por los medios de pago electrónicos con el Producto Interno Bruto (PIB) del país. En el caso de Ecuador, tiene una relación equivalente a 1,86 veces el PIB en el año 2023, en comparación con 2010, donde las transacciones electrónicas representaban solo 0,46 veces el PIB ecuatoriano lo que refleja una notable evolución durante el período de análisis. Sin embargo, la experiencia internacional revela que aún se encuentra por debajo del promedio regional, así por ejemplo en 2020 Brasil canalizó alrededor de 8,89 veces respecto al PIB[6] y Perú 11 veces su PIB[7].

GRÁFICO 9. Indicador del Grado de desarrollo de los medios de pago electrónicos
Período 2010 – 2023, eje izquierdo en millones (Valor) y eje derecho (número de veces)

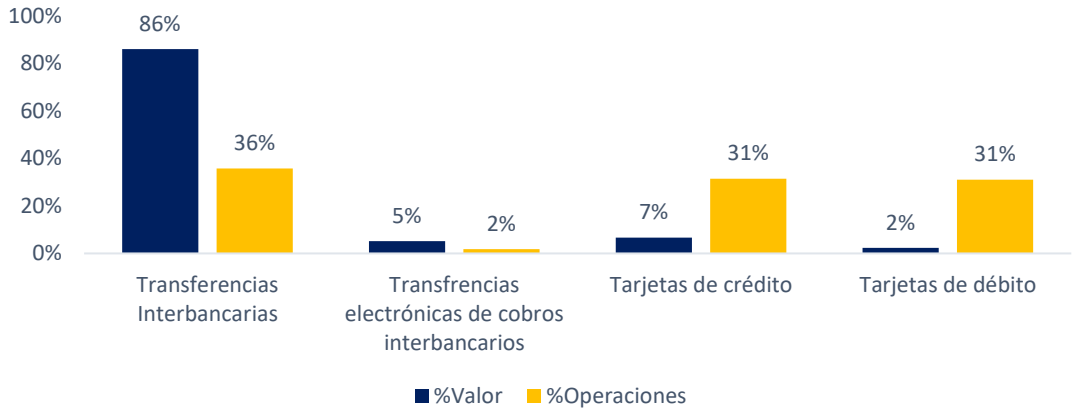


[6] Veces del PIB: significa que el monto anual canalizado en medios electrónicos se mide en proporción al valor anual del PIB.
[7] Cálculos propios aproximados del año 2020 con información publicada en cada Banco Central.

Fuente: BCE
Elaboración: DNSP
Nota: *PIB previsiones 2023

En relación con la contribución por uso de medios de pago electrónicos en Ecuador al 2023, el 86% del valor total concentra las transferencias de pagos interbancarias; 5% trasferencias electrónicas de cobros interbancarios; 7% tarjetas de crédito y 2% tarjetas de débito. Respecto al número de operaciones, el 36% concentra las transferencias de pagos interbancarias; 2% transferencias electrónicas de cobros interbancarios; 31% tarjetas de crédito y tarjetas de débito, cada una.

GRÁFICO 10. Participación por tipo de medios de pago electrónicos
2023, eje izquierdo en porcentaje (Operaciones)



Fuente: BCE
Elaboración: DNSP

2.1 Transferencias interbancarias ordenadas por el sector privado

Las transferencias interbancarias del Ecuador son canalizadas en tiempo diferido (horas determinadas en el día) o en tiempo real. Para el primer caso, las entidades financieras (EFIS) canalizan las operaciones de sus clientes por medio del Sistema de Pagos Interbancarios - SPI en tres horarios en el día, estas operaciones son compensadas y liquidadas en el BCE. Para las transferencias en tiempo real, las EFI canalizan sus operaciones por medio del servicio privado "Pago Directo" proporcionado por un Sistema Auxiliar de Pagos autorizado (BANRED), donde se realiza la compensación de las operaciones; y, la liquidación final en el BCE, en la Cámara de Compensación Especializada – CCE, una vez al día.

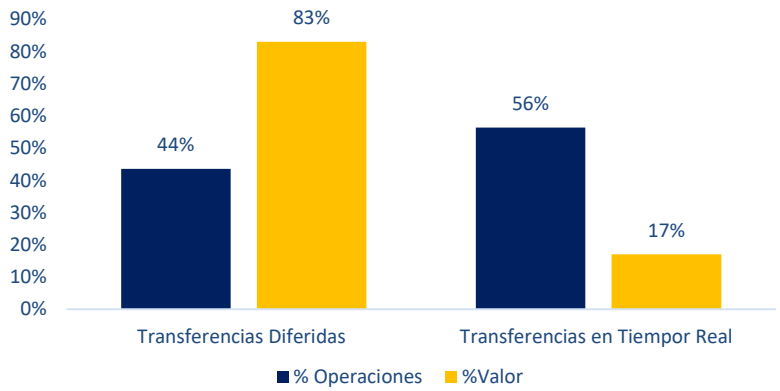
Cabe indicar que el sector privado del SPI en 2023 canalizó transferencias entre clientes de las 261 EFI participantes (24 Bancos, 233 COAC, 4 Mutualistas); mientras que "Pago Directo" canalizó operaciones entre 29 EFI participantes (13 bancos, 15 COAC y 1

Mutualista). Bajo este contexto, es facultad de las EFI, el uso del canal de pagos de su preferencia según sus necesidades.

Al 2023, por transferencias interbancarias en tiempo real, se canalizaron USD 25.478.94 millones a través de de 99,93 millones de operaciones, esto representa un incremento de 7 veces el valor y 10 veces el número de operaciones respecto al 2019. Existen 15 EFIS que canalizaron el 97% de las transferencias totales en pago directo.

En 2023, el total del número de transferencias interbancarias sector privado alcanzaron los 177 millones de operaciones, de las cuales el 44% son canalizadas en diferido y el 56% en tiempo real.

GRÁFICO 11. Nro. De Transferencias interbancarias sector privado
Año 2023, en porcentajes



Fuente: BCE
Elaboración: DNSP

En 2023, el 65% del total de transferencias interbancarias del sector privado son por valores de hasta USD 100. Para el sistema de pagos en tiempo real Pago Directo representan el 62% de sus transferencias; mientras que para el sistema de pagos en diferido (SPI) representa el 39% del total de sus transferencias interbancarias hasta USD 100.

Esto refleja la acogida que han tenido las transferencias para la realización de transacciones financieras. Especialmente desde la pandemia que ha causado un cambio estructural en el uso de este sistema de pagos en el año 2020.

3. Interoperabilidad de las infraestructuras de pago

3.1 Casos de Perú y Colombia

Según Arabehety et al. (2021)[8] la interoperabilidad de las redes de pagos móviles, se define como "la capacidad de usuarios masivos de realizar transacciones específicas entre cuentas de diferentes proveedores". De acuerdo al Banco de Pagos Internacionales (BIS)[9] define la interoperabilidad como la capacidad técnica o legal que permite que un sistema o mecanismo pueda ser usado "en conjunción" con otros sistemas o mecanismos, permitiendo que los participantes de estos puedan compensar y liquidar pagos o transacciones financieras sin la participación en múltiples sistemas. Para lo cual es necesario desde una infraestructura técnica acomodaticia hasta marcos legales y regulatorios comunes y estándares de datos y mensajería. Además, la base esencial de la interoperabilidad sería la "estandarización", que permitiría la compatibilidad (Banco de Japón, 2021)[10].

De esta manera, la interoperabilidad entre sistemas de pago contribuye a lograr la adopción, la coexistencia, la innovación y la eficiencia para los usuarios finales (BIS, 2021)[11]. Además, reducir uso el efectivo para promover un medio de pago más seguro, rápido, eficiente, conveniente y amigable con el ambiente. Conjuntamente, la interoperabilidad fomenta la inclusión financiera y reduce los costos asociados con los instrumentos de pago tradicionales como el efectivo (Banco Central de Reserva del Perú, 2020)[12].

A continuación, se menciona algunas experiencias exitosas de diversos países respecto a la adopción de pagos digitales dentro de estándares globales que permitan la interoperabilidad de los sistemas de pago y/o diferentes proveedores de servicios de pago.

En el caso del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)[13], ha tomado medidas relevantes para impulsar la interoperabilidad y generar una adopción masiva de los pagos digitales en el país mediante billeteras electrónicas. Es así, en el 2022, el BCRP lanzó una estrategia de corto y mediano plazo, enfocada en la interoperabilidad de los servicios de pago, esta estrategia comprende cuatro fases: 1) Interoperabilidad de cuentas de dinero fiat, 2) Interoperabilidad de códigos QR, 3) Interoperabilidad del dinero electrónico y 4) Acceso a nuevos actores como las fintech y big tech, Castillo et al. (2023)[14]. De esta manera, el BCRP está impulsando constantemente la interoperabilidad de los sistemas de pago, lo que beneficia tanto a las empresas como a los consumidores al reducir los costos y

[8] Arabehety, P. G., Chen, G., Cook, W. and McKay, C. (2016), 'Digital finance interoperability & financial inclusion', CGAP report
[9] Bank for International Settlements (2021): Central bank digital currencies: system design and interoperability.
Bank for International Settlements (2023): Mobile payments and interoperability: Insights from the academic literatura
[10] Bank of Japan (2021): "Standardization in Information Technology related to Digital Currencies" Payment and Settlement Systems Report, Annex, June.
[11]
[12] Banco Central de Reserva del Perú (2020): Interoperabilidad en la industria de pagos en Perú.
[13] Banco Central de Reserva del Perú (2023): Avances de la Interoperabilidad y los Pagos Digitales en el Perú. f
[14] Castillo, P., Vásquez, J. L., García, M. G., Fernández, M., Ancalle, C., Santos, F., & Saldaña, F. (2023). Interoperabilidad: acelerando la adopción y uso de los pagos digitales en el Perú. Revista Moneda, (193), 4-10.

fomentar la inclusión financiera, Banco Central de Reserva del Perú (2023). Conjuntamente, ha permitido que los ciudadanos peruanos tengan la capacidad de elegir libremente la billetera electrónica que se adapte a sus necesidades y realizar intercambio de dinero entre otros usuarios sin restricciones.

En el caso de Colombia, el Banco de la República de Colombia ha emitido regulaciones para promover la interoperabilidad en los Sistemas de Pagos de Bajo Valor Inmediatos (SPBVI)[15], en el cual establecen las reglas y estándares que deben cumplir las entidades administradoras de los SPBVI que procesan órdenes de pago y transferencias de fondos inmediatas, con el objetivo de promover una forma de pago interoperable, ampliamente accesible, en tiempo real y segura en el país (Banco de la República de Colombia, 2023)[16]. Además, el Banco de la República de Colombia[17] seleccionó a ACI Worldwide[18] como proveedor tecnológico de los servicios de interoperabilidad en los sistemas de pago de bajo valor inmediatos, con la finalidad de ofrecer servicios que permitirán el procesamiento de órdenes de pago y/o transferencias de fondos de las personas de manera segura, ágil, continua (24/7) e inmediata independientemente de la entidad financiera de las que sean clientes a través de sus respectivos SPBVI.

En Ecuador la interoperabilidad tan solo está contemplada regulatoriamente en los POS[19] y billeteras móviles; y mediante un convenio entre privados (BANRED y RTC COONECTA) en lo que respecta a ATM. La principal motivación que esgrimen los proveedores de servicios de pago e infraestructuras de pago para no garantizar la interoperabilidad es que administrar ecosistemas de pagos cerrados, por lo tanto, no interoperables, tienen la ventaja de permitir al administrador de estos la captación de clientes (depositantes en el caso de entidades financieras), flujo de dinero, concentración de mercado y fidelidad en la prestación de servicios

3.2 Mapa de infraestructuras de los procesadores de pago en el país

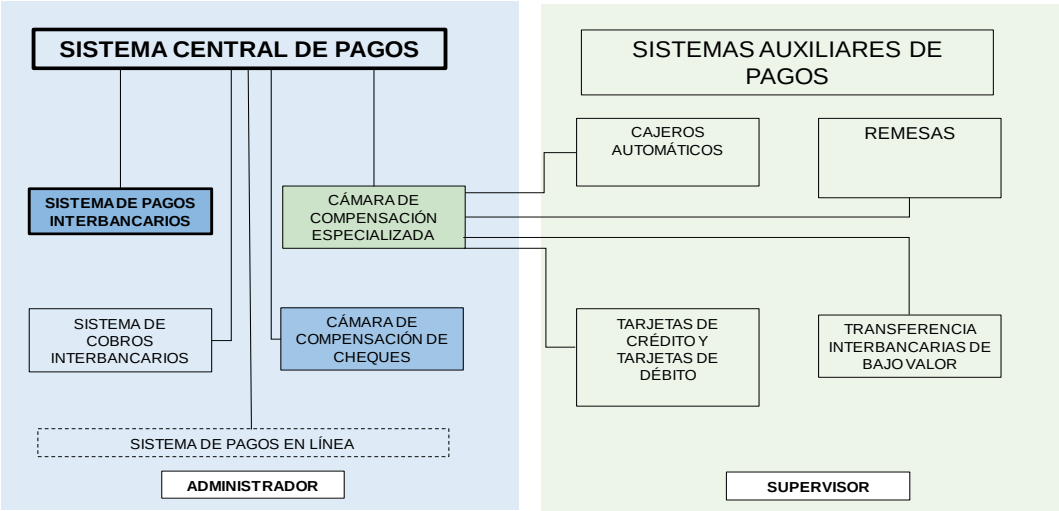
3.2.1 Sistema Nacional de Pagos

El Sistema Nacional de Pagos (SNP) esta conformado por el Sistema Central de Pagos (SCP) que es operado por el BCE y los Sistemas Auxiliares de Pago (SAP); en el SNP

[15] Resolución Externa 6 del 31 de octubre de 2023. Circular Reglamentaria Externa DSP-465 del 31 de octubre de 2023.
[16] Banco de la República de Colombia (2023): Regulación interoperabilidad en los Sistemas de Pagos de Bajo Valor Inmediatos (SPBVI).
[17] Banco de la República de Colombia (2023): El Banco de la República seleccionó a ACI Worldwide como proveedor tecnológico de los servicios de interoperabilidad en los sistemas de pago de bajo valor inmediatos.
[18] ACI Worldwide es líder global en software de pagos en tiempo real. Sus soluciones de software probadas, seguras y escalables permiten a las corporaciones, empresas fintech y disruptores financieros más importantes procesar y gestionar pagos digitales, brindar pagos omnicomercio, presentar y procesar pagos de facturas y gestionar fraude y riesgo.
[19] Resolución Administrativa BCE-0035-2016

interactual entidades del sistema financiero, sistemas auxiliares de pago empresas fintech, entre otros.

GRÁFICO 16. Composición del Sistema Nacional de Pagos



Fuente: BCE
Elaboración: DNSP

El Banco Central de Ecuador es el principal actor en el Sistema Nacional de Pagos y debe ejercer la vigilancia y, de acuerdo con su misión, pormover la participación de las entidades que conforman el Sistema Financiero Nacional en el SNP. Entre las atribuciones y responsabilidades se encuentran:

1. Fomentar el desarrollo de sistemas de pagos eficientes y seguros;
2. Establecer las reglas de interoperabilidad de los sistemas de pago;
3. Establecer los requisitos de autorización, operación, registro y divulgación de la información de sistemas de pago; y,
4. Determinar la operación, gobierno, control de riesgos y requerimientos financieros de los Sistemas Auxiliares de Pago.

Con relación a los particpantes del Sistema Nacional de Pagos se destacan los siguientes:

3.2.2 Sector financiero privado

Este sector se encuentra realizando inversiones e implementando soluciones de pagos inmediatos; sin embargo, son sistemas cerrados (intrabancarios) por lo que no reúnen las condiciones para ser un sistema de pagos de bajo valor universal y asequible. En los últimos años, Banco Pichincha ha extendido su red de pagos interbancario con un producto denominado “De Una”, teniendo gran acogida especialmente en pequeños

negocios, aprovechando su infraestructura bancaria y sus corresponsales no bancarios (Mi Vecino). Una iniciativa similar la viene desarrollando el Banco Guayaquil por medio del producto "PeiGo" y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuay (Jardín Azuayo Pagos) con acogida en la zona austral del país en pequeños negocios y en transporte público. Existen otras plataformas de pago como PayPhone (adquirida por Produbanco), la cual ofrece sus servicios de cobro y pago de tarjetas de crédito y débito por medio de un teléfono inteligente.

3.2.2.1 Corresponsales no bancarios

Los corresponsales no bancarios (CNB) son canales mediante los cuales las entidades financieras pueden prestar sus servicios a través de terceros, como tiendas, bazares, farmacias, entre otros, que están conectados a la entidad mediante sistemas de transmisión de datos. Los CNB juegan un rol muy importante para canalizar ordenes de cobro y pago en la ciudadanía. Existen aproximadamente 36.000 CNB operand en el país y los principales son:

Tabla 2. Corresponsales no bancarios
2023

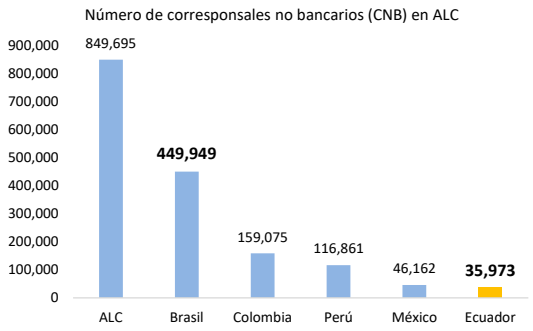
CNB	N° operaciones	Porcentaje
Mi Vecino - Banco Pichincha	118,601,121	64.6%
Banco del Barrio - Banco Guayaquil	57,658,610	31.4%
Tu Banco Aquí - Banco Pacífico	5,962,715	3.2%
Punto BB - Banco Bolivariano	1,148,649	0.6%
PagoÁgil- Produbanco	237,423	0.1%
Ventanilla Express - Banco del Austro	4,170	0.0%
Total general	**183,612,688**	**100,0%**

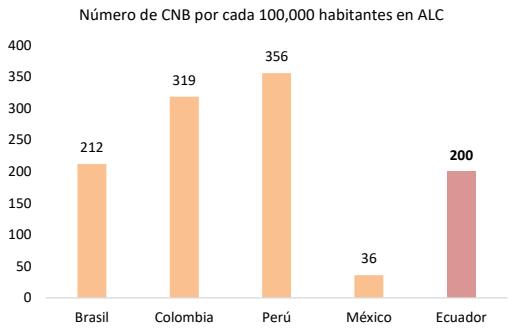
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: DNSP

Los CNB tienen un alto volúmen de operaciones en el país, incluso si se los compara con los pasises de de ALC, medido en función se su población.

GRÁFICO 17. Corresponsales no bancarios

GRÁFICO 18. Corresponsales no bancarios por habitantes





Fuente: Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
Elaboración: DNSP

3.2.3 Sector Financiero Popular y Solidario

El sector financiero popular y solidario está conformado por 445 entidades, con activos de 25.000 millones de dólares, créditos por 18.000 millones de dólares y depósitos por 20.000 millones de dólares. Todo ello representa un tercio del Sistema Financiero Nacional con 5,5 millones de socios.

3.2.3.1 Corresponsales solidarios

Para diciembre de 2023, los corresponsales solidarios (CS) del sector financiero popular y solidario llegan a 1.634; el 50% localizados en cantones con alta ruralidad y pobreza. El modelo de negocio entre CNB y CS es diferente. En los CS son los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito quienes deciden quién puede ejercer de corresponsal, decisión tomada a traves de sus asambleas.

3.2.4 Sistemas Auxiliares de Pago

En el país existen 61 Sistemas Auxiliares de Pagos (SAP) Anexo 1, de ellos los mas importantes son los siguientes:

- BANRED

  Es la red interbancaria más grande del Ecuador de propiedad de 9 bancos; el 60% pertenece pertenece a los bancos Pichincha, Diners, Loja y Guayaquil. Esta red ofrece los siguientes servicios:

  - PAGO DIRECTO.- Permite a los clientes de las Instituciones Financieras miembros de la red, realizar transferencias interbancarias de fondos en tiempo real (online) con acreditación inmediata. Como un caso de uso importante de indicar es el pago de los consumos de las tarjetas de crédito

emitidas por las instituciones miembros de la red. La liquidación de las transferencias procesadas en este servicio se realiza a través de la Cámara de Compensación Especializada del Banco Central del Ecuador.

- BIMO.- Servicio de Billetera Móvil que permite ofrecer servicios de pagos y cobros inmediatos utilizando el teléfono móvil y los fondos disponibles en una cuenta corriente o de ahorros que el usuario mantenga en cualquier institución del sistema financiero nacional y de la Economía Popular y Solidaria afiliadas a BIMO. La tecnología utilizada para realizar los pagos es una aplicación móvil conectada a una plataforma que registra los números de teléfono celular (ALIAS) asociados a una cuenta corriente o de ahorros donde se ejecutan los cobros y pagos ordenados por el cliente ordenante utilizando su telefono celular.

- RECAUDACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Esta empresa mantiene conexión con las instituciones públicas proveedoras de servicios públicos y las entidades bancarias utilizan dicha conexión para permitir que sus clientes paguen los servicos públicos a través de sus canales físicos y electrónnicos.

- RED INTERBANCARIA DE CAJEROS AUTOMATICOS. Actualmente presta este servicio a más de 100 instituciones bancarias, mutualistas y cooperativas, que comparten más de 7.000 cajeros automáticos a nivel nacional.

- DATAFAST

  Esta empresa especializada en procesamiento de trasacciones originadas con tarjetas de crédito, es propiedad de los Bancos Diners, Pacífico y Guayaquil. Opera la red de más de 60.000 POS en el país y mantiene convenios para el procesamiento de la mayoria de emisores locales de tarjetas de crédito y débito. Asi mismo, tiene conexiones con las principales redes de pago a nivel mundial.

- MEDIANET S.A.

  Pertenece a Banco Bolivariano, Banco Internacional y Produbanco (anteriores dueños de Credimatic). Esta empresa se dedica principalmente al procesamiento de trasacciones originadas con tarjetas de crédito. Creada en 2003 y autorizada como SAP para realizar actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros como tramitación y liquidación de transacciones financieras y desde febrero de 2022 es propiedad de Minsait Payments.

- AUSTRORED

  Auxiliar del Sistema de Pagos constituida en el año 2020, para prestar servicio de procesamiento de tarjetas de crédito y débito a más de 13.000 establecimientos a nivel nacional, dispone de más de 5.000 dispositivos POS instalados y una red de más de 300 ATMs. Cuenta con el respaldo de Banco del Austro .

- RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA COONECTA RTC S.A.

  Es una empresa de servicios tecnológicos que opera una red de cajeros automáticos, POS y una billetera electrónica. Sus accionistas son una institución internacional de apoyo al sector de las cooperativas y un grupo de cooperativas nacionales de ahorro y crédito. Actualmente ofrece servicios a más de 90 cooperativas y bancos pequeños.

- CAJA CENTRAL FINANCOOP

  Opera bajo la figura de un banco para cooperativas, provee financiamiento y servicios para que los clientes de las cooperativas tenga acceso a canales virtuales (web, aplicación móvil). Los portales y aplicativos son personalizados para cada Cooperativa o Mutualista para que socios y clientes de las Instituciones socias pueden realizar transferencias interbancarias SPI, pagos de servicios públicos y privados, recaudaciones de pensiones, matrículas de colegios, etc.

- KUSHKI

  Empresa Startup ecuatoriana de mayor crecimiento en la región, actualmente con operaciones y servicios en Ecuador, Chile, Colombia, México y Perú. Ofrece servicios de botón de pagos para el procesamiento de pagos y cobros con tarjeta, efectivo o transferencia. En junio de 2022 anunció un aumento de más de 100 millones de dólares en su recaudación de fondos para inversión y logrando una valoración superior a los mil millones de dólares, lo que ubica a esta Fintech como el primer unicornio ecuatoriano. Los pagos a través de KUSHKI aceptan y procesan exclusivamente de tarjetas de crédito y débito Visa, MasterCard y American Express.

3.3 Estándares de comunicación

A nivel mundial existe una adopción ampliada del estándar de mensajería ISO 20022 para transacciones financieras e información sobre los sistemas de pago de alto y bajo valor. El ISO 20022 es un estándar de mensajes financieros que usa un formato estructurado XML (Lenguaje de Marcado Extensible).

Los mensajes del estándar ISO 20022 ya son utilizados por muchos sistemas de compensación en tiempo real y de bajo valor, incluido el sistema RTP (Real Time Process)

de los Estados Unidos. A partir de abril de 2023, una vez migrado CHAPS del Banco de Inglaterra al nuevo sistema RTGS del Reino Unido, el estándar ISO 20022 se convertirá gradualmente en el estándar mundial para los mensajes de pagos en sistemas de alto valor. Con la adopción del ISO 20222 en los diversos sistemas nacionales de pago, los emisores tendrán la oportunidad de utilizar códigos QR y otras nuevas capacidades que aprovechen una mensajeria estructurada y estandarizada.

3.4 Interoperabilidad entre sistemas de pago

La interoperabilidad de los sistemas de pago se refiere a la capacidad de que diferentes sistemas y plataformas de pago interactúen entre sí de manera fluida y sin problemas. Esto permite a los usuarios realizar transacciones sin importar el sistema que utilicen, lo que a su vez puede aumentar la eficiencia, la competencia y la inclusión financiera.

Existen diversos argumentos a favor de que el Banco Central regule la interoperabilidad de los sistemas de pago:

- **Eficiencia:** La interoperabilidad puede reducir los costos y aumentar la eficiencia del sistema de pagos en su conjunto. Esto se debe a que los usuarios no necesitan tener cuentas en múltiples sistemas para realizar transacciones.
- **Competencia:** La interoperabilidad puede aumentar la competencia entre los proveedores de servicios de pago. Esto se debe a que los usuarios podrán elegir entre diferentes sistemas en función de sus necesidades y preferencias.
- **Inclusión financiera:** La interoperabilidad puede ayudar a promover la inclusión financiera al permitir que las personas que no tienen acceso a un sistema de pago tradicional puedan realizar transacciones utilizando otros sistemas.
- **Estabilidad financiera:** La interoperabilidad puede ayudar a mejorar la estabilidad financiera al reducir el riesgo sistémico. Esto se debe a que los sistemas de pago estarán más interconectados y será menos probable que un solo sistema tenga un impacto significativo en el sistema en su conjunto.

En algunos países, el Banco Central ya ha implementado regulaciones para promover la interoperabilidad de los sistemas de pago. Por ejemplo, en la India, el Banco de la Reserva de la India ha implementado una serie de medidas para promover la interoperabilidad entre los sistemas de pago móvil. Estas medidas han tenido un impacto positivo en la eficiencia, la competencia y la inclusión financiera en dicho país. También tenemos el caso del Banco de la República de Colombia que viene ejecutando un proyecto de implementación de una plataforma de pagos inmediatos de bajo valor y de la normativa que obliga a la interoperabilidad entre las redes de este tipo de pagos.

La regulación de la interoperabilidad de los sistemas de pago por parte del Banco Central puede tener un impacto positivo en la eficiencia, la competencia, la inclusión financiera y la estabilidad financiera del país. Actualmente en el Ecuador, la interoperabilidad entre sistemas de pago está contemplada regulatoriamente por parte del Banco Central del

Ecuador, unicamente en las redes de Puntos de Venta (POS); y en el caso de redes de cajeros automáticos existe un convenio entre dos redes privadas (Banred y RTC Coonecta).

La Resolución Administrativa BCE-0035-2016 sobre la Norma para la interoperabilidad entre redes de terminales de puntos de venta (POS), establece que los sistemas auxiliares de pagos que brindan el servicio de procesamiento de pagos a través de puntos de venta (POS) deben tener la capacidad para aceptar todas las marcas de tarjetas de crédito o débito emitidas a nivel nacional y en igualdad de condiciones. Es decir, cualquier dispositivo electrónico (POS) instalado en un establecimiento comercial del país debe estar habilitado para recibir el pago de cualquier tarjeta de crédito o débito emitida por las entidades financieras nacionales. Esta resolución administrativa facilita la interoperabilidad en los pagos con tarjeta de crédito o débito nacionales, aunque en la práctica no se ha logrado aclarar al hablar de puntos de venta (POS) se refiere exclusivamente a los POS físicos o si por el contrario también han de considerarse como tales los POS virtuales, botones de pago y/o pasarelas de pago.